NUMBER SYSTEM

No. of Zero at the end of an expression

$10 = 2^1 \times 5^1$

$100 = 2^2 \times 5^2$

$x = 2^2 \times 5^{10}$

No z = 2

$y = 2^{10} \times 5^3$

No z = 3

$N = 2^{100} \times 5^4$

No z = 4

Meaning of Factorial

The product of first n consecutive natural numbers is called as n!.

प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल n! कहलाता है।

E.g., 3! is defined as product of first three natural numbers.

3! को पहले तीन प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया गया है

$$3! = 1 \times 2 \times 3$$

$$3! = 6$$

1! = 1	2! = 2
3! = 6	4! = 24
5! = 120	6! = 720
7! = 5040	8! = 40320

Note :- $0! = 1$

How to Calculate Number of zeros at the end of N

While calculating number of trailing zeroes at the end of any given number or expression we have to evaluate powers of 2 and 5.

किसी दी गई संख्या या व्यंजक के अंत में अनुगामी शून्यों की संख्या की गणना करते समय हमें 2 और 5 की घातों की संख्या ज्ञात करना होता है।

0! or ⌊0

* 0! = 1
* 1! = 1
* 2! = 1x2 = 2
* 3! = 1x2x3 = 6
* 4! = 1x2x3x4 = 24

1. **The number of zeroes at the end of $21 \times 35 \times 625 \times 8 \times 165$ is :**

$21 \times 35 \times 625 \times 8 \times 165$ के अंत में शून्यों की संख्या है:

(a) 1 (b) 3

(c) 5 (d) 7

$3 \times 7 \times 5 \times 7 \times 5^4 \times 2^3 \times 5 \times 33$

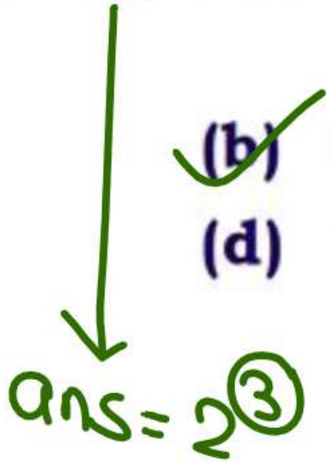
$= 2^3 \times 3^2 \times 5^6 \times 7^2 \times 11$

ans = 3

1. **The number of zeroes at the end of $21 \times 35 \times 625 \times 8 \times 165$ is :**

$21 \times 35 \times 625 \times 8 \times 165$ के अंत में शून्यों की संख्या है:

(a) 1
(b) 3
(c) 5
(d) 7



2. The number of zeroes at the end of $1003 \times 1001 \times 999 \times ..... \times 123$ is :

$1003 \times 1001 \times 999 \times ..... \times 123$ के अंत में शून्यों की संख्या है:

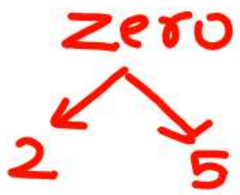
(a) 224 (b) 217

(c) 0 (d) 212

Zero = 2 x 5

ans = 0

Q. $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times \ldots \times 99 \times 100 \longrightarrow 100!$



2	100
2	50
2	25
2	12
2	6
2	3
	1

97

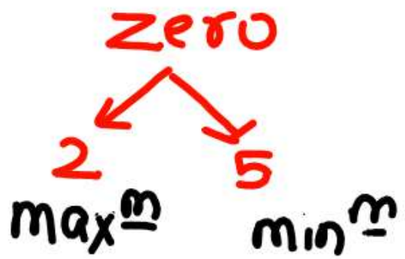
5	100
5	20
	4

24

$100! = 2^{97} \times 5^{24}$

No. of Z = 24

Q. $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \ldots \times 99 \times 100 \longrightarrow 100!$



$5 \mid 100$

$5 \mid 20$

4

$\} 24$

NOZ = 24

Q. $1 \times 2 \times 3 \times \ldots \times 121 = 121!$

$5 \mid 121$

$5 \mid 24$ } 28

4

N.O.Z = 28

Q 1x2x3x- - -..x100

Ans

5 | 100
5 | 20
4

24

N·O·Z = 24

Q 1x2x3x- - -..x200

Ans

5 | 200
5 | 40
5 | 8
1

49

N·O·Z = 49

Q 1x2x3x- - -..x300

5 | 300
5 | 60
5 | 12
2

74

N·O·Z = 74

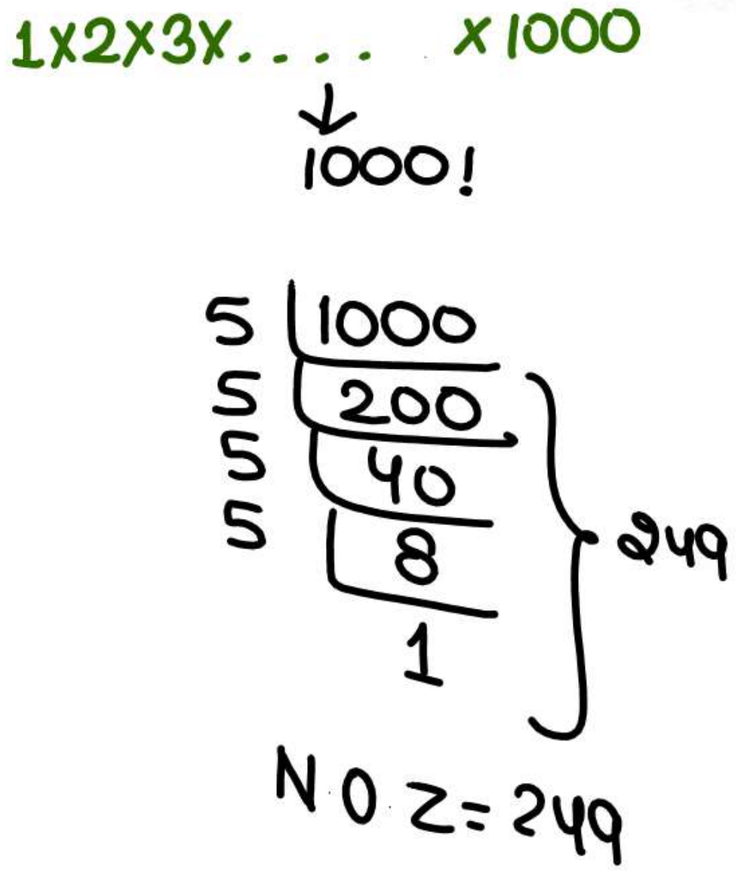
100!, 200!, 300! - -

Trick = 25n-1

100! = 25n-1
= 25x1-1
= 24

200! = 25n-1
= 25x2-1
= 49

300! = 25n-1
= 25x3-1
= 74



3. The number 1, 2, 3, 4, ... 1000 are multipled together. The number of zeros at the end (on the right) of the product must be:

संख्याओं 1, 2, 3, 4 .....1000 को एक साथ गुना किया जाता है। गुणनफल के अंत (दाहिनी ओर) में शून्यों की संख्या है:

(a) 30 **(b) 200**

(c) 211 **(d) 249**

3. **The number 1, 2, 3, 4, ... 1000 are multipled together. The number of zeros at the end (on the right) of the product must be:**

संख्याओं 1, 2, 3, 4 .....1000 को एक साथ गुना किया जाता है। गुणनफल के अंत (दाहिनी ओर) में शून्यों की संख्या है:

(a) 30
(b) 200
(c) 211
(d) 249

$1 \times 2 \times 3 \times \ldots \times 1000$

$\downarrow$

$1000!$

Trick $= 25n - 1$

$= 25 \times 10 - 1$

$= 249$

$5 \overline{)475}$
$5 \overline{)95}$
$5 \overline{)19}$
3

$\} 117$

N.O.Z = 117

4. Find the number of trailing zeros in 475!

475! में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।

UPSI 22/11/2021 (Shift-02)

(a) 137
(b) 127
(c) 117 ✓
(d) 147

5 | 15245
5 | 3049
5 | 609
5 | 121
5 | 24
4

5. Find the number of trailing zeros in 15245!

15245! में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए।

UPSI 17/11/2021 (Shift-01)

(a) 3707 (b) 3507

(c) 3607 (d) 3807

N.O.Z = 3807

6. $C = 2^{502} \times 5^{205}$

(a) 502

(b) 205

(c) 707

(d) None of these

Ans = 205

7. $D = 1 \times 3 \times 5 \times 7 \times \ldots\ldots\ldots 999$

(a) 246 (b) 199

(c) 99 (d) 0

N·O·Z = 2 × S

↓

even

N·O·Z = 0

Q A = 100 X 1000

Ans A = 100000

N·O·Z = 5

N·O·Z → 2+3 = 5

Q B = 100 + 1000

Ans B = 1100

N·O·Z = 2

N·O·Z = min = 2

1000
+100
1100

Q $A = 100! \times 200!$

Ans $100! = 25n - 1 = 24$

$200! = 25 \times 2 - 1 = 49$

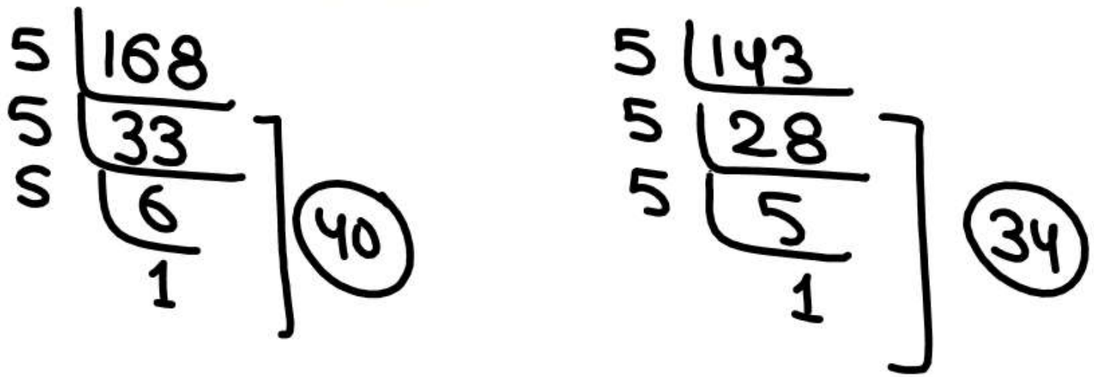
N.O.Z $= 24 + 49$

$= 73$

8. $H = 168! \times 143!$

(a) 40 (b) 34

(c) 74 (d) 1360



N.O.Z = 40+34
= 74

9. $I = 2 \times 4 \times 6 \times 8 \times \ldots\ldots\ldots 1000$

(a) 249 (b) 125

(c) 124 (d) 997

$I = 2\times1\times2\times2\times2\times3\times\ldots\times2\times500$

$= 2^{500} \times (1\times2\times3\times\ldots\times500)$

$= 2^{500} \times 2 \times 5^{124}$

Ans = 124

5 | 500
5 | 100
5 | 20
4

124

Q $A = 2 \times 4 \times 6 \times 8 \times \ldots\ldots \times 800$

Ans $A = \check{2} \times 1 \times \check{2} \times 2 \times \check{2} \times 3 \times \check{2} \times 4 \times \ldots\ldots \times 2 \times 400$

$= 2^{400} \times (1 \times 2 \times 3 \times \ldots\ldots \times 400)$

$= 2^{400} \times 2 \times 5^{99}$

N.O.Z = 99

$5 \mid 400$

$5 \mid 80$

$5 \mid 16$

3

5	200
5	40
5	8
	1

2	200
2	100
2	50
2	25
2	12
2	6
2	3
	1

10. $J = 5 \times 10 \times 15 \times 20 \times \ldots\ldots 1000$

(a) 49 (b) 111

(c) 197 (d) 247

$J = 5 \times 1 \times 5 \times 2 \times 5 \times 3 \times \ldots \times 5 \times 200$

$= 5^{200} \times (1 \times 2 \times 3 \times \ldots \times 200)$

$= 5^{200} \times 5^{49} \times 2^{197}$

$= 5^{249} \times 2^{197}$

N.O.Z = 197

10. $J = 5 \times 10 \times 15 \times 20 \times \ldots\ldots 1000$

(a) 49 (b) 111

(c) 197 (d) 247

$J = 5^{200}(1 \times 2 \times 3 \times _ _ _ \times 200)$

ans = (197)

200 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 197

Q. $A = 10 + 100 + 1000$

N.O.Z = min

= 1

Q. $B = 10^1 + 10^2 + 10^3$

N.O.Z = 1

Q $C = 10^5 + 10^7 + 10^8$

N.O.Z = 5

Q $A = 10 \times 100 \times 1000$

N.O.Z = 1+2+3

= 6

Q $B = 10^1 \times 10^2 \times 10^3$

N.O.Z = 1+2+3

= 6

Q. $C = 10^5 \times 10^7 \times 10^8$

N.O.Z = 5+7+8

= 20

11. $K = 10^{100} + 10^{90} + 10^{80} + \ldots\ldots 10^{20}$

(a) 20 (b) 100

(c) 550 (d) 55

$K = \min m$

$= 20$

12. $L = (5!)^{6!}$

(a) 120 (b) 720

(c) 600 (d) 840

$L = (120)^{720}$

$= (12 \times 10)^{720}$

$= 12^{720} \times 10^{720}$

N.O.Z $= 720$

Q. $1^{50} \times 2^{49} \times 3^{48} \times \ldots \times 50^{1}$

Ans $5^{46} \times 10^{41} \times 15^{36} \times 20^{31} \times 25^{26} \times 30^{21} \times 35^{16} \times 40^{11} \times 45^{6} \times 50^{1}$

$= (\overset{2}{\nearrow} 46+41+36+\ldots\ldots+\overset{9}{\nearrow} 1) + (26+1)$

$n = \frac{46-1}{5} + 1$

$= 10$

$S_n = \frac{\overset{5}{\cancel{10}}}{\cancel{2}} \times 44 + 27$

$= 235 + 27$

$= 262$

13. How many zeros are there in the product

$1^{50} \times 2^{49} \times 3^{48} \times 4^{47} \times \ldots\ldots \times 50^{1}$

गुणनफल $1^{50} \times 2^{49} \times 3^{48} \times 4^{47} \times \ldots\ldots \times 50^{1}$ में कितने शून्य हैं?

UPSC CDS-II 2021

(a) 262 ✓

(b) 261

(c) 246

(d) 235

Q $1^{100} \times 2^{99} \times 3^{98} \times \ldots \times 100^{1}$

Ans $5^{96} \times 10^{91} \times 15^{86} \ldots \times 100^{1}$

$= (96+91+86+\ldots+1) + (76+51+26+1)$

$n = \frac{96-1}{5} + 1$

$= 20$

$S_n = \frac{20}{2} \times 97$

$= 970$

Sum = 154

ans = $970 + 154 = 1124$

29!

5 | 29
5 | 5
1

⑥

14. What is the largest power of 10 that divides the product 29 × 28 × 27 × ..... 2 × 1?

10 का अधिकतम घातांक क्या है जो गुणनफल 29 × 28 × 27 × ..... 2 × 1 को विभाजित करता है?

UPSC CDS-I 2023

(a) 4
(b) 5
(c) 6
(d) 7

5 | 25
5 | 5
1

6

15. What is the largest power of 10 that divides the product 1 × 2 × 3 × 4 .... × 23 × 24 × 25?

10 की अधिकतम घात क्या है जो गुणनफल

1 × 2 × 3 × 4 .... × 23 × 24 × 25 को विभाजित करती है?

UPSC CDS-I 2018

(a) 2

(b) 4

(c) 5

(d) None of the above

उपर्युक्त में से काई नहीं

2	100
2	50
2	25
2	12
2	6
2	3
	1

97

16. What is the highest power of 4 in 100! ?

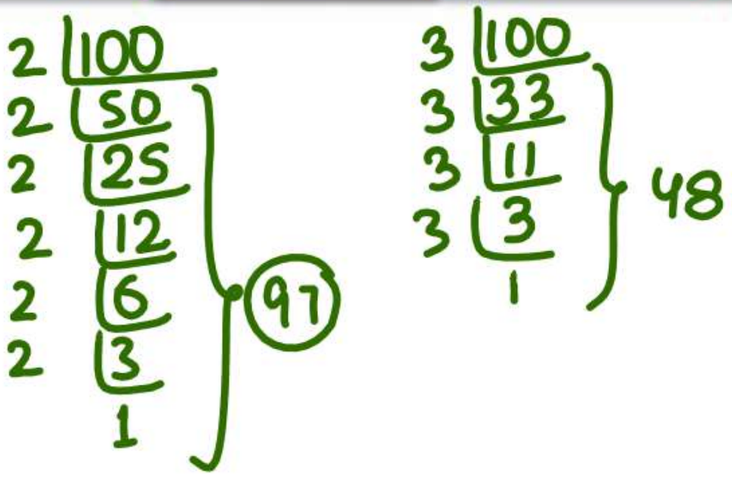
100! में 4 की उच्चतम घात क्या है?

(a) 32 (b) 48

(c) 49 (d) None of these

$100! = 2^{97} = 2^1 \times 2^{96}$

$= 2^1 \times (4)^{48}$



17. What is the highest power of 72 in 100! ?

100! में 72 की उच्चतम घात क्या है?

(a) 20 (b) 21

(c) 19 (d) 24

$72 = 8 \times 9$

$= 2^3 \times 3^2$

$100 \rightarrow 2^{97}$

$= (2^3)^{32} \cdot 2^1$

3^{48}

$= (3^3)^{24}$

ans = 24

Miscellaneous Questions

(विविध प्रश्न)

18. Find the last two digit of 1792 × 499 × 98.

1792 × 499 × 98 के अंतिम दो अंक ज्ञात कीजिए।

(a) 81 **(b) 82**

(c) 83 **(d) 84**

$$\frac{1792 \times 499 \times 98}{100} = \frac{-16}{100}$$

(-8, -1, -2)

ans = -16 + 100 = 84

18. Find the last two digit of 1792 × 499 × 98.

1792 × 499 × 98 के अंतिम दो अंक ज्ञात कीजिए।

(a) 81 **(b) 82**

(c) 83 **(d) 84**

448

$\frac{1792 \times 499 \times 98}{100} = \frac{(-2)\times(-1)\times(-2)}{25} = \frac{-4}{25} = -4+25 = 21$

25

Ans : 21 × 4 = 84

$\frac{56^{283}}{100}$

19. Find the last two digits of 56^{283}.

56^{283} के अंतिम दो अंक ज्ञात करें।

UPSI 22/12/2017 (Shift-02)

(a) 56 (b) 66

(c) 36 (d) 16

Toient of $100 = 100 \times \frac{1}{2} \times \frac{4}{5} = 40$

$56^{\frac{283}{40}} = 56^3$

ans $\frac{14}{\cancel{56} \times 56 \times 56} = \frac{14 \times 6 \times 6}{25} = \frac{14 \times 11}{25} = \frac{154}{25} = 4$

$\frac{\cancel{100}}{25}$

ans: $4 \times 4 = 16$

20. What are the last two digits of $56^{283} \times 141^{283} \times 125^{254}$?

$56^{283} \times 141^{283} \times 125^{254}$ के अन्तिम दो अंक क्या है?

$$= \frac{14 \quad 5}{56 \times 125 \times 56^{282} \times 141^{283} \times 125^{253}}{100}$$

$$= \frac{100}{4}$$

UPSI 14/12/2017 (Shift-02)

(a) 25 (b) 00

(c) 20 (d) 15

21. What is the digit at the 100th place of number $(225)^{40}$?

संख्या $(225)^{40}$ के 100 वें स्थान पर कौन-सा अंक है?

UPSC CDS-I 2024

(a) 6 **(b) 5**

(c) 4 **(d) 2**

$$\frac{225^{40}}{1000}$$

$$= \frac{225 \times 225 \times 225^{38}}{1000}$$

$$= 1 \times 5 \times 1 = 5$$

Ans: 5×125

$= 625$

25×5

69
~~345~~ X 789
~~1000~~
200

$= \frac{69 \times (-11)}{200} = -\frac{759}{200}$

$= -(-41) = +41$

Ans = 41 x 5
= 205

XS

22. What are the last three digits in the multiplication of 4321012345 × 98766789?

~~4321012~~345 × ~~98766~~789 के गुणनफल में अंतिम तीन अंक क्या हैं?

UPSC CDS-II 01/09/2024

(a) 1, 0, 5
(b) 2, 0, 5
(c) 2, 1, 5
(d) 3, 0, 0

100 ~ 199

103
113
123
130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139
143
153
163
173
183
193

20 বার

301 302 303 - - - - 399

3x100

23. When you count from 100 to 1000, how many times does the digit 3 appear?

जब आप **100** से **1000** तक गिनती करते हैं, तो अंक **3** कितनी बार आता है?

UPSI 23/11/2021 (Shift-02)

(a) 265 (b) 270

(c) 270 (d) 280

100 - 199 → 20
200 - 299 → "
300 - 399 → 80+100
400 - 499 → "
500 - 599 → "
600 - 699 → "
700 - 799 → "
800 - 899 → "
900 - 999 → "

180+100 = 280

100 से 1000 = 900

300-399

23. When you count from 100 to 1000, how many times does the digit 3 appear?

जब आप **100** से **1000** तक गिनती करते हैं, तो अंक **3** कितनी बार आता है?

UPSI 23/11/2021 (Shift-02)

(a) 265 **(b) 270**

(c) 270 **(d) 280**

Ans = 20 × 9 + 100

= 280

100 से 1000 = 900

801 - 899

ans = 20 x 9 + 100

= 280

24. When you count from 100 to 1000, how many times does the digit 8 appear?

जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं, तो अंक 8 कितनी बार प्रदर्शित होता है?

UPSI 22/11/2021 (Shift-03)

(a) 310 **(b) 300**

(c) 320 **(d) 280**

25. **How many numbers are there from 400 to 700 in which the digit 6 occurs exactly twice?**

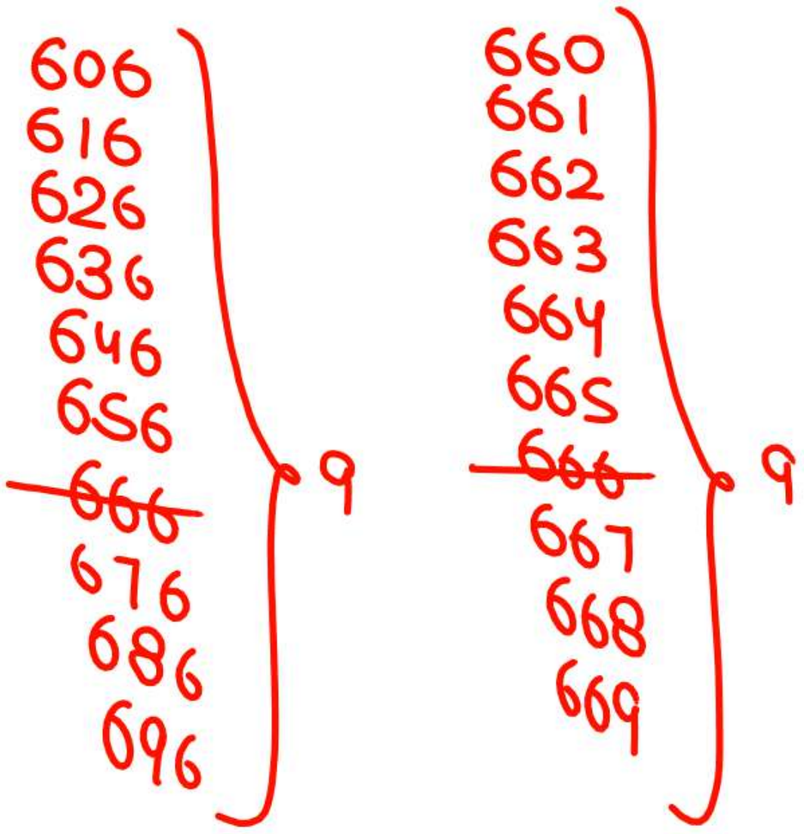
400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं है, जिनमें अंक 6 ठीक दो बार आता है?

SSC CGL TIER-II 08/08/2022

(a) 19 (b) 21

(c) 18 (d) 20





Ans = 2+9+9 = 20

1-9 = 1x9 = 9
10-99 = 2x90 = 180
100-428 = 3x329 = 987
1176

26. What is the number of digits required for numbering a book with 428 pages?

428 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या कितनी है?

SSC CHSL 02/07/2024 (Shift-04)

(a) 1176
(b) 1500
(c) 2000
(d) 988

Q 314

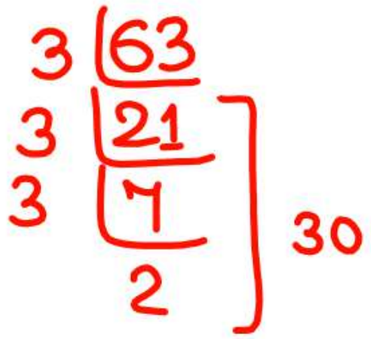
Ans

$1 - 9 = 1 \times 9 = 9$

$10 - 99 = 2 \times 90 = 180$

$100 - 317 = 3 \times 218 = 654$

843



27. Find the highest power of 3 which exactly divides 63!

3 की उच्चतम घात को ज्ञात करें, जिससे **63!** को पूरी तरह से विभाजित किया जा सके।

UPSI 14/11/2021 (Shift-02)

(a) 26
(b) 24
(c) 30
(d) 28